

UCA
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Optimización — 2026, 2° Cuatrimestre
Trabajo Práctico N.º 1

Portafolio de Productos Pastarazzi

Modelado de programación lineal y análisis de sensibilidad
de un plan de inversión en marketing

Integrantes

Martínez Folica, Nazareno
Naón, Pedro

7 de septiembre de 2026

Índice

Introducción	1
1 Modelo de programación lineal	1
1.1 Supuestos más importantes	1
1.2 Variables de decisión	2
1.3 Función objetivo	3
1.4 Parámetros	3
1.5 Restricciones	4
1.6 Resolución del modelo	5
2 Análisis de sensibilidad	6
2.1 Rangos de nivel de actividad	6
2.2 Rangos de soluciones posibles	7
3 Representación gráfica del proceso	8
4 Librerías utilizadas	8
5 Respuestas a las consultas del directorio	9
5.1 Consulta 1 — El plan de asignación del presupuesto	9
5.2 Consulta 2 — Escenarios de crecimiento de Agnellis	10
5.3 Consulta 3 — Crecimiento de market share vs. crecimiento en rentabilidad	11
5.4 Consulta 4 — ¿Está mal la regla del 30 % obligatorio en Triguetti?	12
6 Conclusiones generales	13
Bibliografía	13

Introducción

Pastarazzi es una fabricante de pastas secas con cinco marcas —Don Carlo, Agnellis, Triguetti, Candéalix y Rena Speziale— que compiten en distintos segmentos del mercado. Para la próxima campaña, la empresa cuenta con \$17.000 millones de presupuesto de marketing y tiene que decidir cómo repartirlo, según plantea el enunciado del trabajo práctico [3]. No hay plata para lanzar productos nuevos, así que la única palanca disponible es la combinación entre las cinco líneas ya existentes.

Detrás de esa decisión hay una tensión real dentro del directorio: los accionistas, golpeados por trimestres flojos, piden rentabilidad inmediata; el equipo directivo, en cambio, empuja una ofensiva comercial sostenida, entre otras cosas porque sus bonos dependen de los ingresos totales de la compañía y no de la ganancia. A esa tensión se le suman una serie de reglas de negocio ya fijadas —paridad entre Don Carlo y Agnellis, un piso mínimo para Triguetti, un mínimo relativo para Rena Speziale— que hay que respetar sí o sí.

Este informe construye un modelo de programación lineal para ese problema, lo resuelve, y usa el análisis de sensibilidad para entender no solo *cuál* es el plan óptimo sino *por qué* es óptimo y qué tan firme es frente a los datos que el enunciado no terminaba de precisar. El documento sigue la estructura que pide la cátedra [2] (modelo, sensibilidad, esquema del proceso y herramientas) y cierra respondiendo, con esos mismos números, las cuatro consultas concretas que el directorio le hizo al equipo de análisis.

Una aclaración que conviene hacer de entrada: la consigna del TP tiene dos listas distintas, ambas numeradas con las letras a) a d). La primera, en la página 1, describe *cómo* tiene que estar armado este informe (el modelo, la sensibilidad, el esquema, las librerías). La segunda, en la página 4, son las *cuatro consultas* que el directorio le hace al equipo de análisis. Para no confundirlas, en este documento la primera lista organiza las Secciones 1 a 4, y la segunda se responde en la Sección 5, bajo el nombre de “consultas” y no de letras.

1 Modelo de programación lineal

1.1 Supuestos más importantes

El enunciado da información abundante pero deliberadamente incompleta en varios puntos —es, de hecho, uno de los criterios de evaluación explícitos: “explorar” significa completar esos huecos con criterio propio. Cada supuesto que se adoptó responde a tres preguntas: para qué hace falta, por qué se eligió ese valor y no otro, y cómo se comprobó si importaba. La comprobación completa está en la Sección 2; acá se presentan los supuestos y su justificación.

- S1 Tasa de captación de Triguetti en su primer tramo: 200 clientes por \$MM.** El enunciado da el punto de saturación de Triguetti (\$6.000 MM) pero nunca la tasa a la que capta clientes antes de saturar, y sin ese número no se puede calcular nada de la marca. Triguetti compite en el mismo segmento que Candéalix, que capta 300 clientes por \$MM en su primer tramo; como el enunciado le atribuye a Triguetti “menor elasticidad a la inversión”, su tasa tiene que ser menor a 300, pero no puede ser 0 porque entonces no tendría sentido hablar de un punto de saturación. Se adoptó 200 como valor intermedio conservador (dos tercios de la eficiencia de Candéalix), testeado en el rango 140–260.
- S2 Tasa de captura de billetera: 100 %.** Se asume que un cliente nuevo destina todo su gasto anual en pastas a la marca que lo captó. Es una simplificación que probablemente sobreestima el retorno del marketing —en la práctica, un consumidor reparte entre marcas—, así que se testea contra el 70 %.
- S3 Los márgenes de la Fig. 1 del enunciado son exactos.** El propio enunciado los llama “un estimado”, así que se barrieron $\pm 30\%$ uno por uno para ver si el ranking de rentabilidad entre marcas se sostiene.
- S4 Las tasas de captación y los umbrales de tramo son exactos.** El enunciado usa lenguaje deliberadamente vago en todas (“alrededor de 500”, “cerca de 400”, “aproximadamente \$6.000 millones”...). Se barrieron $\pm 30\%$ para identificar cuál mueve más el resultado.
- S5 Cada marca capta clientes nuevos en un único segmento: el de su posicionamiento de producto.** La Fig. 2 muestra que cada marca *vende* en varios segmentos, pero la tasa de captación es un solo número por marca, y sin decidir a qué segmento va un cliente nuevo no se sabe si gasta \$41.000 o \$134.000 al año. Se adoptó que Don Carlo y Agnellis captan en el segmento bajo, Triguetti y Candéalix en el medio, y Rena Speziale en el alto —coherente con el propio texto (“el segmento de gama baja está dominado por Don Carlo”, “Rena Speziale... en la gama alta”) y con que el enunciado mide el tope del 65 % justamente contra “el mercado de menor poder adquisitivo”. Es, de los nueve supuestos, el que más resultados toca (Tabla 1), y se lo testea contra una lectura alternativa en la Sección 2.2.

- S6 La regla de paridad Don Carlo/Agnellis se lee como igualdad de inversión:** $x_{DC} = x_{AG}$. La frase del enunciado (“el otro debe recibir un refuerzo de igual magnitud de inversión”) admite en principio una lectura sobre *incrementos* respecto de una campaña anterior, pero esa campaña anterior no está en los datos, así que la única lectura calculable es la de inversión total. Es, además, exactamente el supuesto que la Consulta 2 del directorio pide relajar.
- S7 Las reglas de Triguetti y Rena se leen como piso, no como cuota exacta.** El 30 % de Triguetti se calcula sobre el presupuesto total (\$17.000 MM) y se exige como mínimo (“ $\geq$ ”); la regla del doble de Rena también se lee como mínimo. Ambas lecturas se contrastan contra sus alternativas en la Sección 2.
- S8 El presupuesto de marketing es un recurso a asignar, no un costo que se resta de la utilidad.** Si el margen operativo ya contempla el gasto comercial, restar además la inversión sería contar el mismo gasto dos veces. Como el monto total (\$17.000 MM) es igual en todos los planes que se comparan, esta decisión no cambia el óptimo; sí cambia el número que se reporta como “utilidad”, y eso se aclara cada vez que corresponde.
- S9 Supuestos de menor impacto, declarados y no testeados individualmente:** la facturación de base (la que la empresa factura sin invertir un peso) se conserva y la campaña se suma por encima de ella; a falta de una definición de “canal de venta” en los datos, se usa el segmento de mercado (bajo/medio/alto) como proxy; el horizonte es de un año sin estacionalidad; y rigen los cinco supuestos generales de todo modelo de PL (proporcionalidad, aditividad, divisibilidad, certidumbre y no negatividad), con dos salvedades que se tratan explícitamente más abajo: la divisibilidad se relaja en el umbral de Candealix (§1.5) y la proporcionalidad se rompe a propósito en los rendimientos decrecientes, resuelta con tramos lineales (§1.2).

Tabla 1: Qué tan crítico es cada supuesto para cada consulta del directorio.

Supuesto	Consulta 1	Consulta 2	Consulta 3	Consulta 4
S1 — tasa Triguetti	•	◦	•	••
S2 — captura de billetera	••	•	•	◦
S3 — márgenes	•	•	••	•
S4 — tasas de captación	•	••	•	•
S5 — segmento de captación	••	••	••	•
S6 — lectura de la paridad	•	••	◦	◦
S7 — lectura de los pisos	•	◦	•	••

•• crítico • relevante ◦ indiferente

1.2 Variables de decisión

La variable de decisión central es cuánto invertir en marketing en cada marca, en millones de pesos:

$$x_{DC}, x_{AG}, x_{TRI}, x_{CAN}, x_{RS} \geq 0$$

Se trabaja en millones de pesos porque las tasas de captación vienen dadas en “clientes por millón invertido”: hacerlo en pesos corrientes obligaría a arrastrar factores de 10^6 por todo el modelo sin ganar nada a cambio.

Tres de las cinco marcas —Candealix, Rena Speziale y, con la tasa asumida en S1, también Triguetti— tienen **rendimientos decrecientes**: los primeros pesos invertidos captan clientes a una tasa, y superado un umbral, a una tasa menor. Para modelar eso sin salir de la programación lineal, la inversión de esas marcas se separa en tramos:

$$x_{TRI} = x_{TRI,1} + x_{TRI,2}, \quad x_{CAN} = x_{CAN,1} + x_{CAN,2} + x_{CAN,3}, \quad x_{RS} = x_{RS,1} + x_{RS,2} + x_{RS,3}$$

donde el último tramo de cada una es un tramo de *desperdicio*: tasa de captación cero y sin tope. Este tramo no estaba en el plan de trabajo original y se agregó durante la implementación al toparse con un resultado imposible (se explica en el Recuadro 1.5); representa la plata que, por las reglas del propio directorio, hay que invertir aunque ya no quede nadie a quien captar.

Como la curva de captación de cada marca es **cóncava** —cada tramo rinde menos que el anterior—, no hacen falta variables binarias para forzar al solver a llenar primero el tramo más eficiente: al maximizar, cualquier plan que use el tramo malo teniendo lugar en el bueno es dominado, así que el orden correcto sale solo. Si los rendimientos fueran *crecientes* (economías de escala), la curva sería convexa y ahí sí haría falta un modelo de programación lineal entera mixta.

Además de las variables de inversión, se reportan —pero no se deciden— tres cantidades derivadas: los clientes nuevos captados, la facturación total resultante (base más incremental) y la utilidad de cada marca.

1.3 Función objetivo

Acá está el corazón del conflicto entre accionistas y directivos: maximizar utilidad y maximizar facturación son dos funciones objetivo distintas, que en general dan planes distintos. El modelo se construyó para poder correr las tres miradas con el mismo código, cambiando solo qué se maximiza.

En los tres casos el funcional se separa en dos partes: una **constante**, la utilidad o facturación que la empresa ya tiene sin invertir un peso más (no afecta al óptimo, pero sin ella los números no tienen sentido de negocio), y una parte **variable**, que es lo único que el solver decide.

Utilidad neta (la mirada de los accionistas).

$$\begin{aligned} \text{Max } Z_{\text{neto}} = & 55.421,52 + 0,8200 x_{DC} + 1,5375 x_{AG} \\ & + 1,0440 x_{TRI,1} + 0 \cdot x_{TRI,2} \\ & + 1,3920 x_{CAN,1} + 0,9280 x_{CAN,2} + 0 \cdot x_{CAN,3} \\ & + 2,0100 x_{RS,1} + 1,3400 x_{RS,2} + 0 \cdot x_{RS,3} \end{aligned}$$

Utilidad operativa. Misma estructura, cambiando el margen neto por el operativo:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z_{\text{oper}} = & 80.740,39 + 1,4760 x_{DC} + 2,0500 x_{AG} \\ & + 1,2992 x_{TRI,1} + 1,9314 x_{CAN,1} + 1,2876 x_{CAN,2} \\ & + 3,2160 x_{RS,1} + 2,1440 x_{RS,2} \end{aligned}$$

Facturación (la mirada del directorio, ligada a sus bonos).

$$\begin{aligned} \text{Max } Z_{\text{fact}} = & 797.107 + 16,40 x_{DC} + 20,50 x_{AG} \\ & + 11,60 x_{TRI,1} + 17,40 x_{CAN,1} + 11,60 x_{CAN,2} \\ & + 20,10 x_{RS,1} + 13,40 x_{RS,2} \end{aligned}$$

Como el mercado total de pastas (\$1.657.100 MM) es una constante, maximizar facturación es matemáticamente lo mismo que maximizar market share.

Comparando 6.2 con 6.3, el **ranking de las marcas cambia según qué margen se use**: con margen neto, Don Carlo (0,82) es la peor inversión marginal del portafolio; con margen operativo (1,476) le gana a Triguetti y al segundo tramo de Candéalix. La elección del margen no es un detalle contable: cambia qué conviene priorizar, y por eso se corren y se comparan las dos versiones.

Un coeficiente, a modo de ejemplo de cómo se arma cada uno (Agnellis, margen neto):

$$\begin{aligned} & \underbrace{500 \frac{\text{clientes}}{\$MM}}_{\text{tasa (enunciado)}} \times \underbrace{\$41.000}_{\text{gasto del segmento bajo}} \div 10^6 = 20,50 \frac{\$MM \text{ fact.}}{\$MM \text{ inv.}} \\ \implies & 20,50 \times 7,5 \% = 1,5375 \frac{\$MM \text{ util.}}{\$MM \text{ inv.}} \end{aligned}$$

1.4 Parámetros

Los parámetros de entrada son los que trae el enunciado (precios, márgenes, market share inicial, tamaño de mercado y tasas de captación); de ellos se derivan cuatro tablas que alimentan directamente el modelo.

Tabla 2: Tamaño del mercado por segmento, en \$MM/año (TAM × gasto anual por persona).

Segmento	TAM (personas)	Mercado (\$MM/año)
Bajo	21.500.000	881.500
Medio	10.600.000	614.800
Alto	1.200.000	160.800
Total	33.300.000	1.657.100

Tres lecturas se desprenden de esta última tabla sin resolver todavía nada: Agnellis es la marca que más *factura* por peso invertido, pero es Rena Speziale la que más *gana*: capta pocos clientes, pero cada uno gasta \$134.000 al año y deja 10 % de margen neto —ahí está, en una sola tabla, el conflicto entre accionistas y directivos. Don Carlo es, en cambio, el peor negocio marginal en utilidad neta, y aun así el modelo lo obliga a recibir plata por la regla de paridad. Y el orden cambia según qué margen se use: con margen operativo, Don Carlo (1,476) supera a Triguetti y al segundo tramo de Candéalix.

Tabla 3: Facturación base de cada marca (antes de invertir un peso en la campaña).

Marca	Facturación base (\$MM/año)	% de la facturación
 Don Carlo	320.821	40,2 %
 Agnellis	192.626	24,2 %
 Triguetti	186.048	23,3 %
 Candelix	78.600	9,9 %
 Rena Speziale	19.012	2,4 %
Total	797.107	100 %

Market share inicial de Pastarazzi: $797.107/1.657.100 = 48,10 \%$.

Tabla 4: Utilidad neta que genera cada \$MM invertido, por marca y tramo.

Marca (tramo)	Facturación por \$MM	Utilidad neta por \$MM
 Rena Speziale (1 ^{er} tramo)	20,10	2,010
 Agnellis	20,50	1,538
 Candelix (1 ^{er} tramo)	17,40	1,392
 Rena Speziale (2 ^{do} tramo)	13,40	1,340
 Triguetti (1 ^{er} tramo)	11,60	1,044
 Candelix (2 ^{do} tramo)	11,60	0,928
 Don Carlo	16,40	0,820
 Triguetti (2 ^{do} tramo)	0,00	0,000

1.5 Restricciones

Cada restricción sale de una frase concreta del enunciado, salvo una (R10), agregada durante la implementación y declarada como tal.

Tabla 5: Restricciones del modelo y su origen en el enunciado.

#	De dónde sale	Restricción
R1	“presupuesto total de \$17.000 millones para invertir en la campaña”	$x_{DC} + x_{AG} + x_{TRI} + x_{CAN} + x_{RS} \leq 17.000$
R2	“al aumentar la visibilidad de Don Carlo o Agnellis, el otro debe recibir un refuerzo de igual magnitud de inversión”	$x_{DC} = x_{AG}$
R3	“su peso en el presupuesto debe superar siempre el 30 %” (Triguetti)	$x_{TRI} \geq 0,30 \times 17.000 = 5.100$
R4	“las inversiones en marketing [de Rena] sean el doble que lo que se invierte en Candelix y Triguetti combinados”	$x_{RS} \geq 2(x_{CAN} + x_{TRI})$
R5	“la suma de ambas no supere aproximadamente el 65 % de participación en el mercado de menor poder adquisitivo”	$400 x_{DC} + 500 x_{AG} \leq 2.580.000$
R6	“si no supera el umbral necesario de 2.500.000 unidades... no debe ser producido” (Candelix)	no lineal — ver más abajo
R7	“tras un refuerzo de \$6.000 millones... su efecto marginal [es] prácticamente nulo” (Triguetti)	$x_{TRI,1} \leq 6.000$
R8	rendimientos decrecientes de Candelix y Rena	$x_{CAN,1} \leq 5.000, x_{RS,1} \leq 3.500$
R9	supuesto general de todo modelo de PL	$x_j \geq 0 \quad \forall j$

El término independiente de R5 sale de que Don Carlo y Agnellis ya ocupan, juntas, el $35 \% + 18 \% = 53 \%$ del segmento bajo; contra el techo del 65 %, quedan 12 puntos porcentuales por conquistar, es decir $0,12 \times 21.500.000 = 2.580.000$ clientes nuevos entre las dos.

R6, el umbral de Candelix, es una disyunción, no una recta. La frase del enunciado dice, en esencia, “vende 2.500.000 unidades o más, o vende cero”: eso rompe el supuesto de divisibilidad y no se puede escribir como una única restricción lineal. Hay dos formas defendibles de resolverlo: correr dos modelos de PL puros —uno forzando $Q_{CAN} \geq 2.500.000$ y otro forzando $x_{CAN} = 0$ — y quedarse con el que dé mejor resultado; o introducir una variable binaria $y \in \{0, 1\}$ con la técnica de *big-M* ($Q_{CAN} \geq 2.500.000 y, Q_{CAN} \leq M y$), que convierte al problema en uno de programación lineal entera mixta. Se optó por la primera vía, porque

mantiene todo en programación lineal pura —que es lo que pide la materia— y conserva la interpretación limpia de los precios sombra, que un modelo con variables binarias pierde. En la práctica, como se ve en §1.6, ni siquiera hizo falta correr el segundo escenario: la facturación base de Candéalix ya supera el umbral por sí sola.

Recuadro — R10, la restricción que agregamos nosotros. La primera corrida del modelo, armado tal como estaba en el plan de trabajo, devolvió un resultado imposible: Rena Speziale captando 1.308.333 clientes nuevos en un segmento que tiene 1.200.000 personas en *total*. La razón es que el enunciado pone un techo de participación (R5) solo para el segmento bajo; para el segmento medio y el alto no dice nada, y tomar esa ausencia al pie de la letra deja al modelo sin ningún freno físico. Se agregó entonces **R10**: para cada segmento, la captación de todas las marcas que venden ahí no puede superar el 100% de su TAM, descontando lo que el segmento ya tiene ocupado. No sale del enunciado, y por eso se declara acá con todas las letras. Sin la restricción, el segmento alto llegaba al 123% de participación; con ella, queda saturado exactamente en el 100% (§1.6). El techo físico (100%) sigue siendo comercialmente extremo —implica quedarse con todos los clientes premium del país—, así que se lo dejó parametrizado y se lo somete a prueba en la Sección 2.

1.6 Resolución del modelo

El modelo se resolvió con el solver CBC a través de la librería PuLP (ver Sección 4), maximizando utilidad neta. El estado devuelto es **Optimal** en las tres corridas (neta, operativa y facturación), y el resultado se verificó con 31 controles automáticos sobre los datos derivados, 7 cotas deducidas a mano sobre el óptimo, y la reconstrucción manual de los cinco precios sombra no nulos —los tres métodos coinciden entre sí.

Tabla 6: Plan óptimo de asignación del presupuesto (objetivo: utilidad neta).

Marca	Tramo	Inversión (\$MM)	% del presupuesto
Don Carlo	captación	850,00	5,00 %
Agnellis	captación	850,00	5,00 %
Triguetti	hasta saturar (\$6.000 MM)	5.100,00	30,00 %
Candéalix	—	0,00	0,00 %
Rena Speziale	1 ^{er} tramo (150 cl/\$MM)	3.500,00	20,59 %
Rena Speziale	2 ^{do} tramo (100 cl/\$MM)	5.070,00	29,82 %
Rena Speziale	estéril (0 cl/\$MM)	1.630,00	9,59 %
Total		17.000,00	100 %

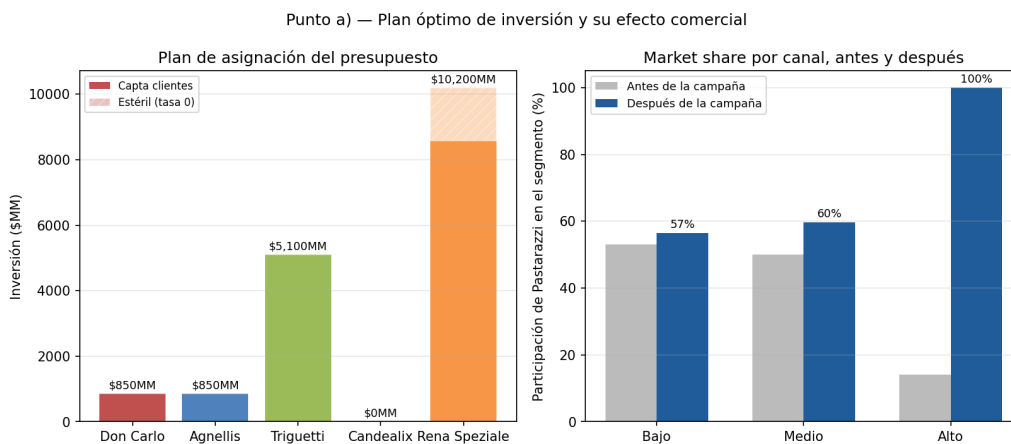


Figura 1: Plan óptimo de inversión (izquierda) y su efecto sobre la participación de mercado por segmento (derecha). El segmento alto queda completamente saturado.

El crecimiento se concentra casi todo en el segmento alto, que termina completamente saturado; los segmentos bajo y medio apenas se tocan (usan 7,6% y 19,2% de su cupo disponible, respectivamente).

El hallazgo más importante del punto: se queman \$1.630 MM sin captar un solo cliente. El segmento alto se llena por completo con \$8.570 MM invertidos en Rena Speziale (\$3.500 MM al 150 cl/\$MM más \$5.070 MM al 100 cl/\$MM). Pero R4 exige $x_{RS} \geq 2(x_{CAN} + x_{TRI}) \geq 2 \times 5.100 = 10.200$. Los $10.200 - 8.570 = 1.630$ MM que faltan hay que ponerlos igual —lo manda la regla— aunque no exista ya ningún cliente

Tabla 7: Mix comercial resultante (cifras en \$MM/año, salvo indicación).

Marca	Inversión	Cientes nuevos	Fact. total	Utilidad neta	% facturación
 Don Carlo	850	340.000	334.761	16.738,05	32,6 %
 Agnellis	850	425.000	210.051	15.753,82	20,5 %
 Triguetti	5.100	1.020.000	245.208	22.068,72	23,9 %
 Candalex	0	0	78.600	6.288,00	7,7 %
 Rena Speziale	10.200	1.032.000	157.300	15.730,00	15,3 %
Total	17.000	2.817.000	1.025.920	76.578,60	100 %

Utilidad operativa: \$112.489,49 MM. Market share: pasa de 48,10 % a **61,91 %**.

Tabla 8: Distribución por canal de venta (proxy: segmento de mercado, supuesto S9).

Segmento	Mercado (\$MM)	Share inicial	Share final	Cupo usado
Bajo	881.500	53,0 %	56,6 %	7,6 %
Medio	614.800	50,0 %	59,6 %	19,2 %
Alto	160.800	14,0 %	100,0 %	100,0 %

premium por captar. Es casi el 9,6 % de todo el presupuesto de la campaña, y es el argumento central de la Consulta 4 (§5.4).

Tabla 9: Estado de las restricciones activas y sus precios sombra.

Restricción	Descripción	Holgura	Precio sombra
R1	Presupuesto total	0 (activa)	+1,17875
R2	Paridad Don Carlo = Agnellis	0 (activa)	−0,35875
R3	Triguetti $\geq 30\%$	0 (activa)	−2,49225
R4	Rena $\geq 2(\text{Can} + \text{Tri})$	0 (activa)	−1,17875
R5	Tope 65 % gama baja	1.815.000	0
R10 (alto)	Saturación física del segmento alto	0 (activa)	+0,01340

Cuatro de las once restricciones del modelo quedan activas, y entre ellas consumen \$15.300 MM de los \$17.000 MM: **es el directorio, con sus propias reglas, el que casi define el plan**, más que la optimización en sí. El precio sombra de R1 (+1,17875) dice que cada millón adicional de presupuesto valdría eso de utilidad extra —e iría, necesariamente, al par Don Carlo/Agnellis, el único destino que queda libre. El de R3 (−2,49225) es el más caro de todos, y se analiza en detalle en la Consulta 4. R5, el techo del 65 % en la gama baja, no está activo: sobran 1.815.000 clientes de cupo, así que el freno del crecimiento en la gama baja no es el mercado, es que las reglas del directorio no le dejan presupuesto.

Un resultado inesperado: los tres objetivos dan el mismo plan. Resolver con utilidad neta, utilidad operativa o facturación produce **exactamente la misma asignación**: Don Carlo y Agnellis \$850 MM cada una, Triguetti \$5.100 MM, Candalex \$0 y Rena Speziale \$10.200 MM. No es un error —se verificó a mano—: con R3 y R4 activas, la única plata que el modelo puede repartir libremente son los \$1.700 MM que sobran, y solo hay dos destinos posibles para ponerlos (el par Don Carlo/Agnellis o Candalex); el par gana en utilidad y en facturación al mismo tiempo, así que no hay nada que decidir entre los dos objetivos. La consecuencia para la discusión del directorio es fuerte, y se retoma en la Consulta 3 (§5.3): bajo las reglas vigentes, la pelea entre accionistas y directivos no tiene, en los hechos, nada para pelear.

2 Análisis de sensibilidad

2.1 Rangos de nivel de actividad

Esta sección lee los precios sombra y las holguras de la Tabla 9 —en el sentido de la teoría de dualidad y sensibilidad de programación lineal [1]— como lo que son: el valor de relajar, o el costo de sostener, cada regla del directorio.

- **R1 (presupuesto).** Precio sombra +1,17875: pedirle al directorio un millón más de presupuesto vale eso de utilidad adicional. Es información directa y accionable para la Consulta 1.
- **R2 (paridad Don Carlo/Agnellis).** Precio sombra −0,35875: la regla cuesta plata porque obliga a

poner en Don Carlo (que rinde 0,82 por \$MM) lo mismo que en Agnellis (que rinde 1,54). Es la cifra que sostiene numéricamente a la Consulta 2.

- **R3 (piso de Triguetti).** Precio sombra $-2,49225$, el más alto en valor absoluto del modelo. No es que Triguetti rinda mal —su primer tramo (1,044) casi empata con el par gama baja (1,179)—: lo caro es el arrastre que R4 le impone a Rena Speziale, tratado con todo detalle en la Consulta 4.
- **R4 (doble de Rena).** Precio sombra $-1,17875$: cada millón de más que R4 obliga a mandar a Rena por encima de lo que el segmento alto puede absorber es, directamente, un millón que no rinde nada.
- **R5 (tope del 65 % en gama baja).** Precio sombra 0, con 1.815.000 clientes de holgura: el techo comercial de la gama baja no está frenando nada hoy. Esto cambia si se relaja la paridad (Consulta 2): el barrido de esa sección muestra que R5 empieza a acercarse a activarse recién en escenarios extremos, aunque nunca llega a atar dentro del rango explorado.

Todos estos precios sombra valen *dentro de un rango*: fuera de él, la base óptima cambia y hay que resolver de nuevo, no extrapolar linealmente —la advertencia central de la Clase 3 de la cátedra [2]—. PuLP no devuelve esos rangos permisibles de manera directa —a diferencia del informe de sensibilidad de Excel Solver—, así que se los calculó re-resolviendo paramétricamente: barriendo el término independiente de cada restricción y viendo en qué punto el precio sombra cambia de escalón. Es exactamente el método que se usó para responder las Consultas 2, 3 y 4 (barrer k , barrer ε , barrer el piso de Triguetti), y también para mapear el límite exacto de R3: como se muestra en la Sección 5.4, la combinación de R3 y R4 dejan de tener solución factible en conjunto apenas se supera el 33,33 % del presupuesto exigido a Triguetti —un límite que se puede deducir algebraicamente, sin ni siquiera correr el solver.

2.2 Rangos de soluciones posibles

Esta sección responde una pregunta distinta: no cuánto vale relajar una restricción, sino cuánto se puede mover un *coeficiente* del funcional —un margen, una tasa de captación— antes de que cambie el plan óptimo. Es particularmente relevante acá porque casi todos los coeficientes vienen de estimaciones o de datos que el enunciado da con lenguaje aproximado (“alrededor de”, “cerca de”). Se corrió un barrido *one-at-a-time* (OAT) de $\pm 30\%$ sobre cada supuesto numérico (S1 a S4, más R10, agregada en el punto anterior), con todo lo demás fijo, y se resumió en un gráfico tornado.

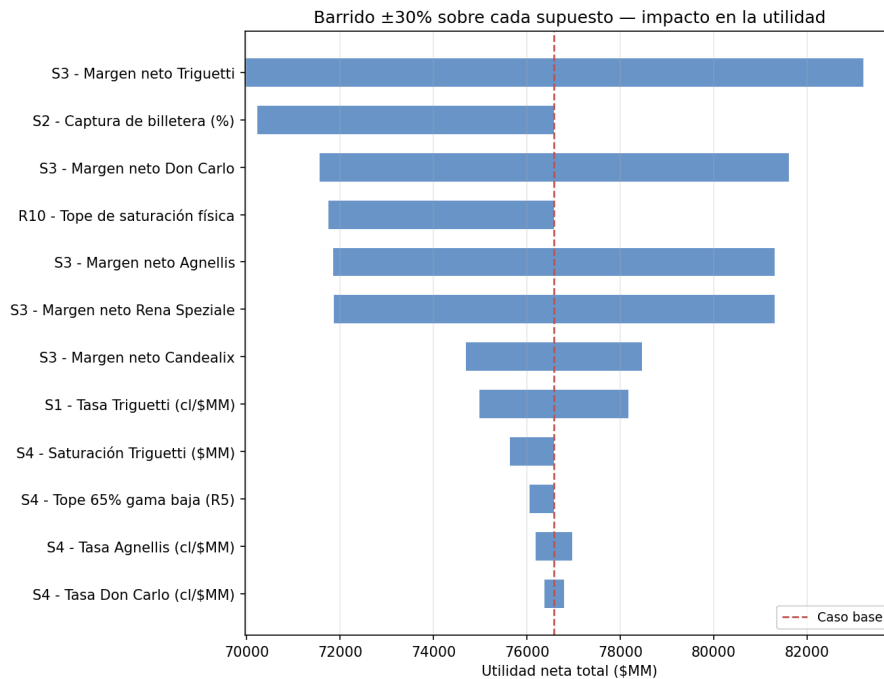


Figura 2: Barrido $\pm 30\%$ sobre cada supuesto numérico. La línea punteada marca la utilidad del caso base (\$76.578,60 MM); el ancho de cada barra es cuánto se mueve la utilidad en cada extremo del rango.

La lectura es tranquilizadora para el plan del punto anterior: **de los 14 parámetros barridos, uno solo cambia el plan óptimo** dentro del rango de $\pm 30\%$ —el tope del 65 % de la gama baja (R5), y solo en su extremo inferior (55 %), un caso límite que se explica abajo—. Todos los demás, incluido el que más mueve el nivel de la utilidad (el margen de Triguetti, hasta $\pm 8,65\%$), dejan el reparto entre marcas intacto:

Tabla 10: Los seis parámetros que más mueven la utilidad (de 14 barridos).

Parámetro	Z en -30%	Z base	Z en $+30\%$	¿Cambia el plan?
S3 — margen neto Triguetti	69.957,98	76.578,60	83.199,21	No
S2 — captura de billetera	70.231,47	76.578,60	76.578,60	No
S3 — margen neto Don Carlo	71.557,18	76.578,60	81.600,01	No
R10 — tope de saturación física	71.754,60	76.578,60	76.578,60	No
S3 — margen neto Agnellis	71.852,45	76.578,60	81.304,74	No
S1 — tasa de Triguetti	74.981,27	76.578,60	78.175,91	No

lo único que cambia es cuánto se gana, no en qué se invierte. Esto es exactamente la clase de resultado que permite decir, en la Consulta 1, que el plan propuesto no depende de forma frágil de los datos que tuvimos que completar con criterio propio.

El caso de R5 merece una aclaración: el -30% teórico llevaría el tope al $45,5\%$, un valor **por debajo del 53% que Don Carlo y Agnellis ya ocupan sin invertir un peso** —es decir, infactible por construcción—. Se usó en su lugar 55% como el extremo inferior plausible, y ahí sí el plan cambia levemente: es la señal de que el verdadero “piso” de esta regla no es un -30% cualquiera, sino exactamente el share ya instalado.

Escenarios estructurales. Además de los parámetros numéricos, se resolvió el modelo completo bajo lecturas alternativas de los supuestos que no son números sino decisiones de interpretación (S5, S7 y S8).

Tabla 11: Escenarios estructurales: mismo modelo, otra lectura del supuesto.

Escenario	Z (\$MM)	ΔZ vs. base	¿Cambia el plan?
Base (todas las lecturas adoptadas)	76.578,60	—	—
S5 — captación repartida según mix Fig. 2	76.967,99	+0,51 %	No
S7a — R3 sobre lo asignado, en vez de sobre \$17.000 MM	76.578,60	0,00 %	No
S7b — R4 como igualdad en vez de piso	76.578,60	0,00 %	No
S8 — descontando el presupuesto del funcional	59.578,60	-22,20 %	No*

*El plan óptimo es idéntico; solo cambia el número que se reporta como utilidad ($Z - \$17.000$ MM).

Ninguno de estos cuatro cambios de interpretación mueve el plan óptimo. La lectura alternativa de S5 (repartir la captación de cada marca según el mix normalizado de la Fig. 2 en lugar de asignarla entera a su segmento de posicionamiento) sube la utilidad apenas medio punto porcentual: aunque es, en teoría, el supuesto que más resultados toca (Tabla 1), en la práctica el plan óptimo es tan parecido bajo una lectura como bajo la otra porque las restricciones activas (R3, R4) siguen fijando casi todo el presupuesto de antemano. S7a y S7b directamente no mueven nada, porque en el óptimo el presupuesto se agota siempre (así que “30 % de lo asignado” coincide con “30 % del total”) y R4 ya se cumplía con holgura cero (así que exigirlo como igualdad no quita nada). Y S8 confirma lo que ya se había anticipado: descontar el presupuesto del funcional es solo un cambio de presentación del número, no del plan. Por último, R6 —el umbral de producción de Candéalix— tampoco se activa en ninguno de estos escenarios, porque ninguno modifica la facturación *base* de la marca, que ya supera el umbral 17,5 veces sin necesidad de invertir un peso.

3 Representación gráfica del proceso

El esquema de la Figura 3 resume, de punta a punta, cómo el presupuesto de marketing se transforma en utilidad: la plata se reparte entre las cinco marcas, cada una capta clientes nuevos en su segmento a una tasa que depende de cuánto ya se invirtió, esos clientes nuevos facturan según el gasto anual de su segmento, y la facturación por el margen da la utilidad. Las reglas del directorio (R2, R3, R4) atraviesan ese flujo imponiendo relaciones fijas entre ramas que, de otro modo, el modelo repartiría con total libertad; R5 y R10 actúan como topes de capacidad sobre lo que cada segmento puede todavía absorber.

4 Librerías utilizadas

Todo el trabajo se hizo en **Python 3.10**, con el siguiente stack:

- **PuLP** [4] (solver **CBC** [5]): modelado y resolución del problema de programación lineal. Se prefirió por sobre `scipy.optimize.linprog` —sugerido también en los links de la consigna [3]— porque PuLP

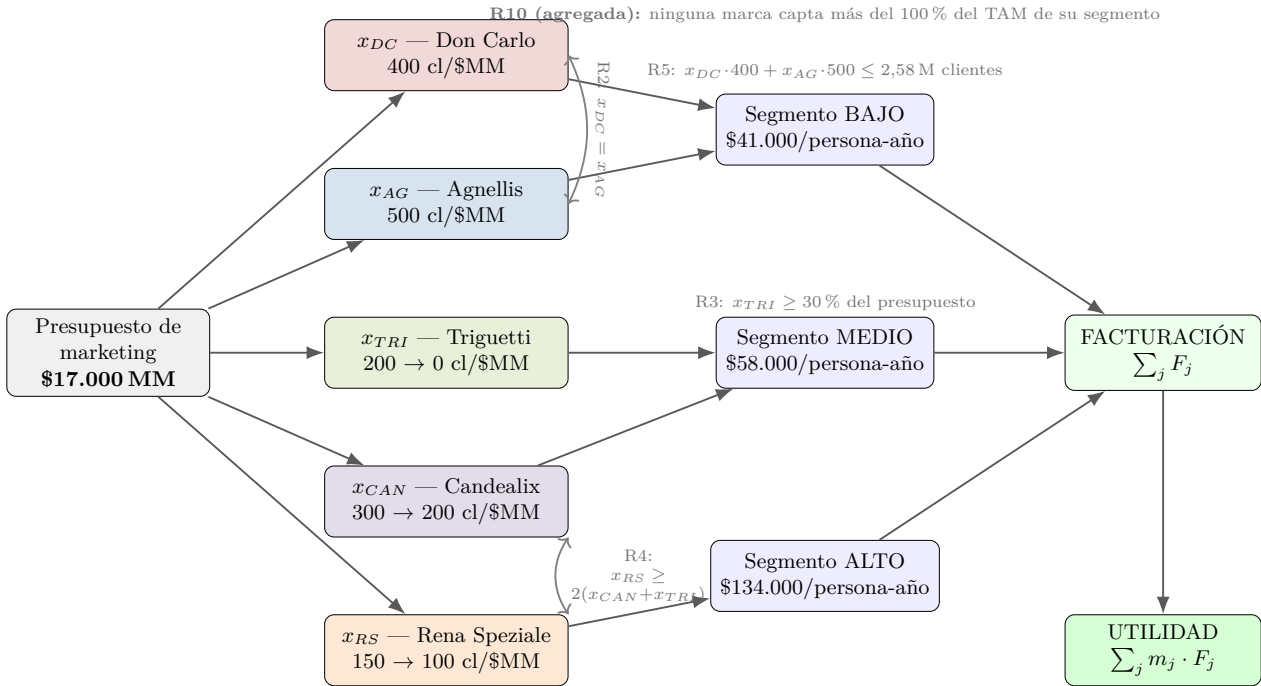


Figura 3: Esquema del proceso: del presupuesto de marketing a la utilidad, marca por marca y segmento por segmento. Las flechas curvas señalan las reglas del directorio que atan la inversión entre marcas.

permite nombrar cada restricción y leer después, por nombre, su precio sombra (`.pi`) y su holgura (`.slack`); con `scipy` eso exige trabajar directamente con matrices e índices, que es más incómodo cuando el modelo tiene once restricciones con nombre propio.

- **pandas**: construcción de las tablas de datos derivados y de resultados.
- **matplotlib**: los seis gráficos del informe.

Todo el modelo se escribió **una sola vez**, como una función parametrizada,

```
modelo.resolver(params, objetivo, epsilon, desactivar)
```

que sirve tanto para el caso base como para los más de setenta escenarios que se corrieron en total entre los barridos de sensibilidad y las cuatro consultas: nunca se copió el modelo para responder una pregunta distinta, siempre se llamó a la misma función con otros parámetros.

Una limitación conocida de PuLP, a diferencia del informe de sensibilidad de Excel Solver o de LINDO, es que no devuelve directamente los rangos permisibles de las restricciones ni de los coeficientes del funcional. Se resolvió recalculándolos de forma paramétrica: re-resolviendo el modelo en una grilla de valores y detectando en qué punto el precio sombra cambia de escalón. Es, en esencia, el gráfico de “RHS Parametrics” que se ve en la teoría de la materia, hecho a mano con el propio solver.

Como control de calidad del código, se armaron tres capas de verificación automática que corren antes de aceptar cualquier resultado: 31 asserts sobre los datos derivados (mercado, facturación base, coeficientes del funcional), un conjunto de cotas deducidas a mano sobre el óptimo de cada corrida, y la reconstrucción manual —con aritmética simple— de los cinco precios sombra no nulos del caso base, que coinciden con lo que devuelve el solver hasta la quinta cifra decimal.

5 Respuestas a las consultas del directorio

Esta sección responde, en orden, las cuatro consultas concretas de la página 4 de la consigna, apoyándose en el modelo y en el análisis de sensibilidad ya desarrollados.

5.1 Consulta 1 — El plan de asignación del presupuesto

El plan que equilibra captación de clientes y rentabilidad es el que se presentó en la Sección 1.6: **Don Carlo \$850 MM, Agnellis \$850 MM, Triguetti \$5.100 MM, Candealix \$0 y Rena Speziale \$10.200 MM**, con una utilidad neta de \$76.578,60 MM y un market share que pasa del 48,10 % al 61,91 %.

El mix resultante está dominado, en términos de facturación, por Triguetti (23,9 %) y Don Carlo (32,6 %), pero en términos de *crecimiento* relativo el protagonista es otro: Rena Speciale crece un 727 % sobre su base (contra 4–32 % del resto), porque partía de una base instalada minúscula (apenas \$19.012 MM) y recibe, por las reglas R3+R4, más plata de la que su segmento puede absorber de forma eficiente. La distribución por canal (Tabla del §1.6) muestra que casi todo ese crecimiento se concentra en el segmento alto, que termina saturado al 100 %, mientras que el bajo y el medio apenas se mueven.

Candealix queda directamente fuera del plan, pese a ser rentable por sí sola (1,392 de utilidad por \$MM, mejor que Don Carlo). La razón no es su propio rendimiento: es que, por R4, cada peso que recibiría arrastraría dos pesos adicionales y obligatorios hacia Rena Speciale, que ya está saturada. Su costo efectivo, contando ese arrastre, es de apenas 0,464 por \$MM —menos de la mitad de lo que rinde el par de la gama baja—, así que el modelo directamente no le asigna nada.

El hallazgo que más conviene destacarle al directorio es el de la Sección 1.6: sus propias reglas obligan a quemar \$1.630 MM —casi uno de cada diez pesos del presupuesto— sin captar un solo cliente adicional, porque exigen más plata para Rena Speciale de la que su segmento, ya saturado, puede absorber.

5.2 Consulta 2 — Escenarios de crecimiento de Agnellis

La regla de paridad (R2, supuesto S6) se generalizó de $x_{DC} = x_{AG}$ a $x_{DC} = k \cdot x_{AG}$, y se barrió k desde 1,00 (el caso base) hasta 0,00 (toda la plata libre del par gama baja va a Agnellis), reutilizando el mismo modelo sin tocar una línea de código.

Tabla 12: Barrido de la paridad Don Carlo/Agnellis.

k	Don Carlo (\$MM)	Agnellis (\$MM)	Presencia DC*	Utilidad neta (\$MM)
1,00 (base)	850,00	850,00	64,68 %	76.578,60
0,75	728,57	971,43	64,22 %	76.665,72
0,50	566,67	1.133,33	63,60 %	76.781,89
0,30	392,31	1.307,69	62,94 %	76.906,99
0,00	0,00	1.700,00	61,45 %	77.188,47

*Presencia de Don Carlo dentro del par, medida sobre el mercado real (base instalada + campaña).

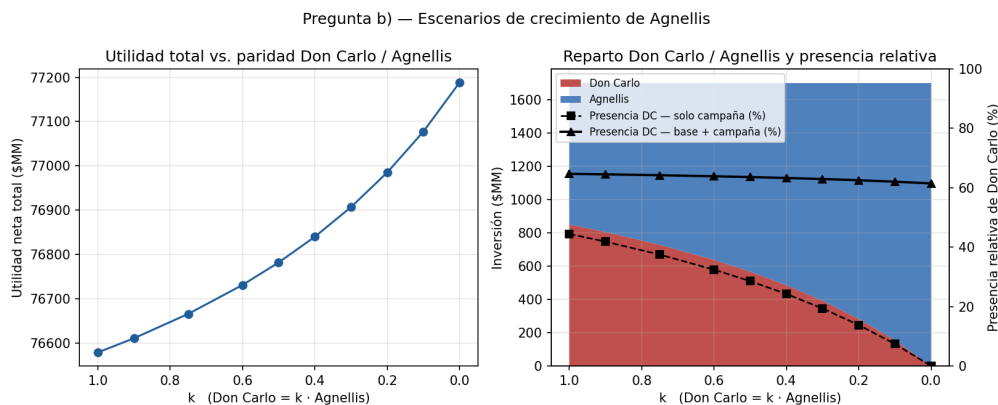


Figura 4: Izquierda: utilidad total según la paridad. Derecha: reparto del presupuesto y las dos formas de medir la presencia de Don Carlo.

Antes de contestar, conviene aclarar algo que la primera versión de este análisis pasó por alto: **“presencia” se puede medir de dos formas muy distintas**, y según cuál se use la respuesta cambia por completo. Medida solo entre los clientes que la campaña de este año capta, la presencia de Don Carlo cae del 44,44 % al 0 % —una caída total—. Pero Don Carlo ya tiene 7.525.000 clientes de base instalada, y la campaña entera mueve apenas 340.000 (el 4,5 % de esa base): medida sobre el mercado real, la presencia de Don Carlo pasa de 64,68 % a 61,45 %, una caída de apenas **3,2 puntos**. La segunda métrica es la que realmente responde lo que el enunciado pregunta: la de un consumidor evaluando qué marca de gama baja sigue siendo la líder, no la de contar solamente lo que se vendió *este* año.

Con esa aclaración, las dos preguntas del enunciado tienen respuesta directa:

- **¿Cuánto necesita invertir Don Carlo para no perder presencia significativa?** Prácticamente nada. Aun en el escenario extremo donde no recibe un solo peso ($k = 0$), Don Carlo sigue siendo la marca dominante de la gama baja, con solo 3,2 puntos menos de presencia relativa. Si de todos modos

se quiere sostener la presencia *dentro* de la campaña —por ejemplo, para no ceder terreno mes a mes en la conversación con el canal—, la relación es una hipérbola ($400k/(400k + 500)$, no lineal), y con $k \approx 0,5\text{--}0,6$ Don Carlo retiene entre el 64 % y el 73 % de su presencia original dentro de la campaña.

- **¿Qué efecto tiene esto en la utilidad total?** Positivo pero chico: soltar la paridad por completo suma apenas \$609,88 MM (+0,80 %). Es coherente con el precio sombra de R2 en el caso base (−0,35875): la paridad es barata de sostener porque Don Carlo (0,82) y Agnellis (1,5375) no son tan distintos entre sí como el resto de las marcas del portafolio.

En criollo: con estos números, la decisión de soltar o no la paridad no es realmente una decisión económica —lo que está en juego es menos de un punto de utilidad—, sino una decisión sobre cuánto arriesgo comercial de imagen se quiere tomar a cambio de casi nada.

5.3 Consulta 3 — Crecimiento de market share vs. crecimiento en rentabilidad

El plan original preveía aplicar el método ε -constraint directamente sobre el caso base (maximizar utilidad sujeto a un piso de facturación, barriendo ese piso) para trazar la frontera de Pareto entre utilidad y participación. Pero el propio punto anterior ya había mostrado algo importante: bajo las reglas vigentes, **los tres objetivos posibles dan el mismo plan óptimo** (§1.6). Eso significa que la frontera, tal como está planteado el problema hoy, colapsa en un único punto: no hay nada que barrer.

Eso no invalida la pregunta, la reformula: si el directorio quiere entender su margen de maniobra entre rentabilidad y participación, primero tiene que saber que **hoy no tiene ninguno**, y recién después preguntarse cuánto aparecería si se relajaran sus propias reglas. Por eso el barrido se corrió en cuatro escenarios: las reglas vigentes, sin R3, sin R4, y sin ninguna de las dos.

Tabla 13: Cuánto trade-off aparece en cada escenario (recordar: 1 punto de share equivale a \$16.571 MM de facturación).

Escenario	Share mín.–máx.	Puntos en juego	Utilidad máx.	Costo medio/punto
Reglas actuales	61,91 % (fijo)	0,00	76.578,60	—
Sin R3	65,56–65,92 %	0,36	80.100,96	\$796 MM
Sin R4	63,92–65,10 %	1,18	79.296,92	\$883 MM
Sin R3 ni R4	65,52–66,22 %	0,70	80.253,43	\$529 MM

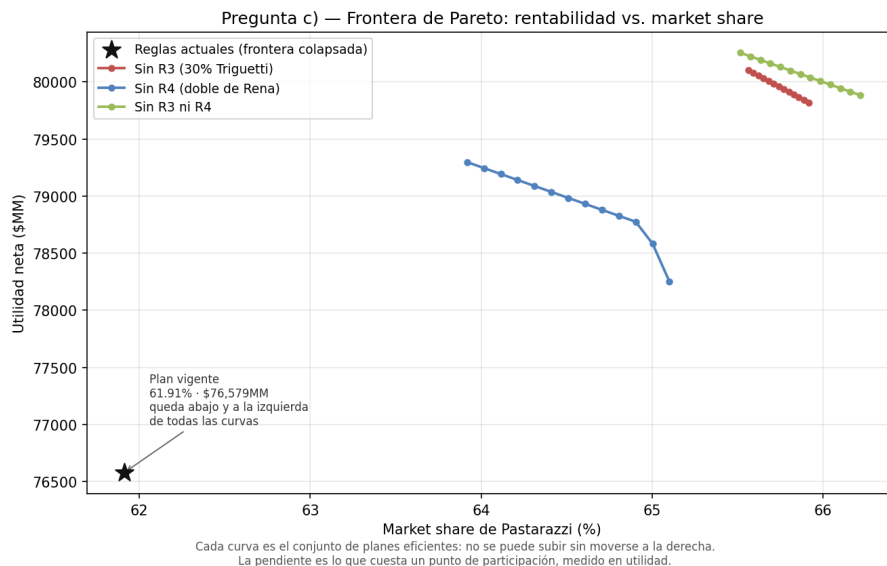


Figura 5: Frontera de Pareto entre utilidad y market share, en los cuatro escenarios. El plan vigente es un punto suelto: no hay curva que recorrer.

Tres lecturas se desprenden de este barrido:

1. **Hoy no hay ninguna discusión que resolver.** Accionistas y directivos quieren cosas distintas, pero con las reglas actuales el plan óptimo es el mismo para los dos: R3 y R4 ya consumen \$15.300 MM de los \$17.000 MM y no dejan margen de decisión real.

2. **El plan vigente no es una elección prudente, está dominado.** En el gráfico, el punto del plan actual queda abajo y a la izquierda de las tres curvas: los tres escenarios relajados le ganan *en las dos dimensiones a la vez*. Pasar a “sin R3 ni R4” sumaría 3,6 puntos de share y \$3.675 MM de utilidad, simultáneamente. No es que las reglas del directorio compren participación a costa de rentabilidad, ni al revés: están dejando las dos cosas arriba de la mesa.
3. **El precio del share no es constante.** En el escenario “sin R4” el costo marginal de un punto adicional arranca en \$529 MM y termina en \$3.365 MM —un salto de 6,4 veces—: los primeros puntos de participación se compran barato reasignando presupuesto entre marcas, pero los últimos exigen empujar a Rena Speziale contra el techo, ya saturado, del segmento alto.

La traducción para el directorio es esta: **el problema no es rentabilidad contra participación, es que las propias reglas del directorio le impiden a la empresa tener las dos cosas a la vez**. La pelea entre accionistas y directivos no se resuelve eligiendo un objetivo por sobre el otro —bajo las reglas actuales da lo mismo—, se resuelve revisando esas reglas. Y aun así conviene bajar la expectativa: incluso liberando ambas restricciones a la vez, todo el margen de negociación disponible cabe en poco más de tres puntos de participación de mercado.

5.4 Consulta 4 — ¿Está mal la regla del 30 % obligatorio en Triguetti?

El precio sombra de R3 en el caso base (−2,49225 por \$MM forzado) sugiere que la regla sale cara. Pero atribuirle ese costo a Triguetti sería una lectura apurada: el primer tramo de Triguetti rinde 1,044 por \$MM, casi lo mismo que el par gama baja (1,179), el destino alternativo de esa plata. La descomposición a mano del precio sombra separa los dos efectos:

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{(1,044 - 1,179)}_{\text{(a) efecto directo: Triguetti vs. el par}} + \underbrace{2 \times (-1,179)}_{\text{(b) efecto arrastre: 2 $MM extra a Rena, por R4}} \\
 & = -0,135 - 2,358 = -2,492
 \end{aligned}$$

De los \$2,49 de costo por millón forzado, **solo \$0,13 salen de Triguetti en sí**; los \$2,36 restantes —el 95 % del costo total— vienen de que R4 encadena a Rena Speziale al tamaño de Triguetti, y Rena ya está saturada. El problema no es Triguetti, es la combinación de las dos reglas.

Tabla 14: Barrido del piso mínimo exigido a Triguetti.

Piso mínimo	Triguetti (\$MM)	Rena (\$MM)	Inv. estéril (\$MM)	Utilidad neta (\$MM)
0 %	0	8.570	0	80.100,96
10 %	1.700	8.570	0	79.509,36
20 %	3.400	8.570	0	78.917,76
30 % (base)	5.100	10.200	1.630	76.578,60

Pregunta d) — El piso obligatorio de Triguetti

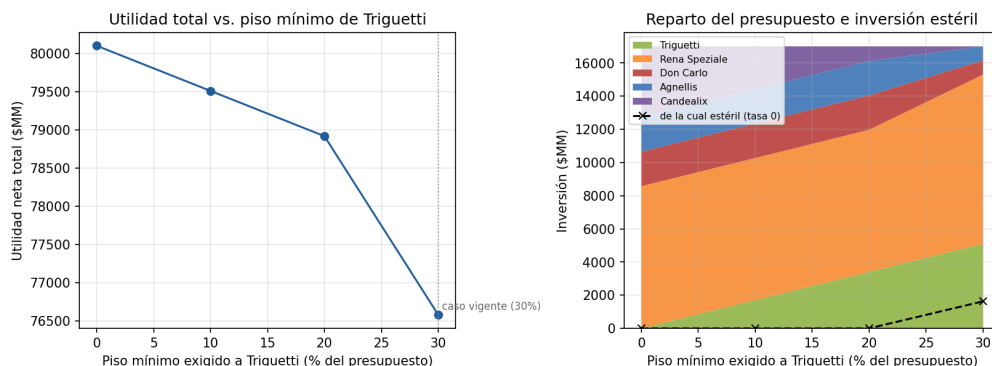


Figura 6: Utilidad total (izquierda) y reparto del presupuesto (derecha) según el piso mínimo exigido a Triguetti. La inversión estéril recién aparece a partir del 30 %.

Un dato llamativo del propio barrido: mientras el piso está en 10 % o 20 %, Rena Speziale se queda en \$8.570 MM —el óptimo que satura su segmento sin que R4 llegue a atar— y es Candalex, no Rena, la que absorbe el resto del presupuesto libre. R4 solo empieza a morder, y a arrastrar plata estéril hacia Rena, a

partir del 30 %. Bajar la regla de Triguetti al 20 %, por ejemplo, no solo ahorraría el costo directo: eliminaría por completo la inversión estéril.

Un hallazgo adicional, más contundente todavía: subir el piso de Triguetti al 40 % no da un plan peor, da directamente un modelo sin solución. Con Candéalix en su mínimo, R3 y R4 juntas exigen $x_{TRI} + x_{RS} \geq 3x_{TRI} \geq 3 \times (\text{piso})$; para que eso quepa en el presupuesto hace falta piso $\leq 1/3 = 33,33\%$. La regla vigente del 30 % ya está a apenas 3,3 puntos porcentuales de volver *imposible* cumplir las dos reglas del directorio al mismo tiempo, sin que exista ningún plan de ningún tipo que las satisfaga a la vez.

Este resultado se sostiene, además, en todo el rango plausible del supuesto S1 (la tasa de captación de Triguetti que el enunciado no da): repitiendo el barrido con la tasa en 140, 200 y 260 clientes por \$MM, el costo de la regla se mueve entre \$1.925 MM y \$5.120 MM, mostrando la misma estructura en los tres casos —no depende del dato que faltaba.

Entonces, ¿tiene razón el gerente? En el número, sí: la regla del 30 % le cuesta a la empresa del orden de \$3.522 MM al año (+4,6 % de utilidad si se elimina por completo), y de paso obliga a quemar \$1.630 MM sin captar un cliente. Pero el diagnóstico del gerente apunta al lugar equivocado: la culpa no es de Triguetti, que rinde casi lo mismo que el resto del portafolio, sino de la regla del doble para Rena Speziale, que la ata a un segmento premium ya saturado. Y hay una salvedad más de fondo, que ningún número del modelo puede resolver por sí solo: este modelo optimiza *un año*. Lo que la regla del 30 % protege —identidad de marca, presencia constante en góndola, poder de negociación con supermercados y almacenes— no está representado en el funcional. La respuesta que este análisis puede dar con responsabilidad no es “sacar la regla”, sino: *la regla cuesta \$3.522 MM al año; que el directorio decida, con ese número sobre la mesa, si la presencia de marca que compra vale más que esa plata*. Eso es un aporte de análisis; discutir si el gerente “tiene razón” sin ese número sería solo una opinión.

6 Conclusiones generales

El modelo de programación lineal armado para Pastarazzi arroja un resultado que probablemente no es el que el directorio esperaba: **sus propias reglas de asignación —la paridad de Don Carlo y Agnellis, el piso de Triguetti y el doble de Rena Speziale— dejan tan poco margen de maniobra que terminan decidiendo casi todo el plan por sí solas**, antes de que la optimización entre a jugar. De los \$17.000 MM del presupuesto, \$15.300 MM quedan comprometidos de antemano por esas tres reglas, y una fracción no menor de esa plata —\$1.630 MM, casi el 10 %— se termina invirtiendo sin captar un solo cliente nuevo, porque las reglas empujan más presupuesto hacia Rena Speziale del que su segmento, ya saturado, puede absorber.

Esa rigidez tiene una consecuencia que atraviesa buena parte de este informe: la discusión entre accionistas (que quieren rentabilidad) y directivos (que quieren facturación) es, tal como está planteado el problema hoy, una discusión sin objeto —los tres objetivos posibles dan exactamente el mismo plan—. El conflicto solo se vuelve real, y se puede empezar a cuantificar en plata y en puntos de participación, cuando se relajan las reglas que el propio directorio impuso.

El análisis de sensibilidad, por su parte, deja una conclusión tranquilizadora sobre la robustez del trabajo: de los catorce parámetros que tuvimos que completar o estimar porque el enunciado no los daba con precisión, solo uno —y en un caso límite— altera el plan óptimo dentro de un rango de variación razonable ($\pm 30\%$). El plan del punto 1 no depende de haber adivinado bien un número: depende, sobre todo, de las reglas del directorio, que están dadas y no admiten ambigüedad.

Por último, el ejercicio de completar el modelo con supuestos propios —en particular, la restricción R10 de saturación física, que no está en el enunciado pero sin la cual el modelo predice vender pastas a más gente de la que existe— confirma algo que vale la pena remarcar: un modelo de programación lineal no es solamente una cuenta, es una traducción de un problema real a números, y esa traducción exige criterio, chequeo y, cuando hace falta, la humildad de encontrar un resultado imposible y corregirlo antes de confiar en lo que el solver devuelve.

Bibliografía

- [1] Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2015). *Introducción a la Investigación de Operaciones* (9.^a ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Capítulos 1 y 3 (formulación y resolución de modelos de programación lineal) y Capítulo 6 (teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad).

- [2] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 1 — Introducción, Clase 2 — Formulación general y Clase 3 — Análisis de sensibilidad*. Material de cátedra, 2.º cuatrimestre de 2026.
- [3] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *TP1 — Portafolio de Productos Pastarazzi* (enunciado del trabajo práctico).
- [4] Mitchell, S., O’Sullivan, M. y Dunning, I. *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Documentación oficial del paquete PuLP, utilizado como motor de modelado y resolución (§4).
- [5] Forrest, J. y Lougee-Heimer, R. *CBC (COIN-OR Branch and Cut)*. Solver de programación lineal y entera utilizado por PuLP para resolver todos los modelos de este informe.